

Stime e Analisi Dimensionale

Daniele B. Provenzano, Sigillo 2024

1 Stime

Problema 1.1 (Stime pesanti). Stima quanto pesano i seguenti esseri viventi in kg:

- formica,
- capra,
- elefante,
- balenottera azzurra,
- batterio.

Problema 1.2 (Big Money). Quante banconote da 50 euro servirebbero per ricoprire l'intera superficie terrestre?

Problema 1.3 (Archimede). Stima quanto vale, in N, la spinta di Archimede che sta agendo sul tuo corpo in questo momento.

Problema 1.4 (Massa dell'atmosfera). Quanto vale, in kg, la massa dell'intera atmosfera terrestre?

Problema 1.5 (Massa della Terra). La distanza media tra la Terra e la Luna è circa 3.8×10^5 km. A partire da questa informazione, stima quanto vale la massa della Terra.

Problema 1.6 (Rotazione terrestre). A partire dal risultato del problema precedente, stima quanto vale l'energia cinetica di rotazione della Terra attorno al suo asse passante per i poli.

Problema 1.7 (Massa del Sole). La luce emessa dal Sole impiega circa 8.33 min per arrivare sulla Terra. Quanti protoni ci sono nel Sole?

Problema 1.8 (L'ultimo respiro). Quante *molecole di aria* passano attraverso le nostre narici durante un'inspirazione?

Problema 1.9 (Martin il pescatore, tratto dalla Finale della Gara a Squadre 2023). Martin il pescatore si sporge dalla sua barca, riempie un bicchiere con acqua di mare (di massa molare pari a 18 g mol^{-1}) e lo svuota nuovamente in mare subito dopo. Moltissimi anni dopo, quando l'acqua presa nel bicchiere si è ormai rimescolata completamente in tutti i mari del pianeta (i quali ricoprono circa il 70% della superficie terrestre e sono profondi in media 4 km), Martin si trova nuovamente sulla sua barca. Egli riempie una seconda volta lo stesso bicchiere. Quante sono le molecole che Martin ha pescato entrambe le volte con il bicchiere?

Problema 1.10 (Tempo di crescita di un albero). La costante solare $C_S \sim 1 \text{ kW/m}^2$ è la quantità di radiazione elettromagnetica per unità di superficie e tempo che arriva sulla Terra dal Sole. La radiazione solare, attraverso la fotosintesi, è responsabile della formazione della materia organica vegetale a partire da acqua e anidride carbonica. L'efficienza del processo di fotosintesi è dell'ordine dell'1%. Assumendo che l'energia per unità di massa immagazzinata nel legno sia dell'ordine del potere calorifico $P_C \sim 10^7 \text{ J/Kg}$, stima quanto tempo occorre affinché un albero cresca di 10 metri.

2 Analisi Dimensionale

Esempio 2.1 (Periodo del pendolo). *Consideriamo un pendolo semplice, cioè un oggetto di massa m appeso all'estremo di una fune inestensibile di lunghezza ℓ e immerso nel campo gravitazionale terrestre, in cui l'accelerazione è g . L'altro estremo della fune è attaccato al soffitto. Senza passare per le leggi di Newton, è possibile capire in che modo il periodo del pendolo dipende dalle altre grandezze che caratterizzano il sistema?*

Ovviamente la risposta è sì! Questo metodo è chiamato *analisi dimensionale*. Ecco come funziona.

1. **Identificare le grandezze che potrebbero influire sulla grandezza che vogliamo trovare.** Nel nostro caso, esse sono:

- la massa m , le cui dimensioni si indicano genericamente con $[M]$;
- il modulo dell'accelerazione di gravità g , con dimensioni $[g] = \frac{[L]}{[T^2]}$;
- la lunghezza ℓ della fune, con dimensioni $[L]$.

Le dimensioni si indicano con la lettera maiuscola tra parentesi quadre, oppure semplicemente con l'unità di misura (kg, m, s...). Le lunghezze si indicano con $[L]$, i tempi con $[T]$, le masse con $[M]$, le temperature con $[\theta]$, le cariche elettriche con $[Q]$.

2. **Scrivere la grandezza da trovare come un prodotto delle grandezze identificate precedentemente, ciascuna di esse elevata ad un certo esponente incognito.** Nel nostro caso, il periodo del pendolo si scrive come

$$P = C m^\alpha g^\beta \ell^\gamma,$$

dove C è una costante adimensionale e gli esponenti α , β e γ sono da determinare.

3. **Tradurre la relazione appena scritta in termini delle dimensioni delle grandezze fondamentali.** Nel nostro caso, si ha

$$[T] = [M]^\alpha \left(\frac{[L]}{[T]^2} \right)^\beta [L]^\gamma,$$

dove abbiamo perso traccia della costante C perché essa non ha alcuna dimensione.

4. **Imporre l'uguaglianza tra le dimensioni dei due membri dell'equazione appena trovata.** Nel nostro caso otteniamo tre equazioni, una per ogni dimensione:

$$\begin{cases} 1 = -2\beta, \\ 0 = \alpha, \\ 0 = \beta + \gamma. \end{cases}$$

5. **Risolvere il sistema di equazioni appena trovato.** Nel nostro caso, la soluzione è $\alpha = 0$, $\beta = -1/2$, $\gamma = 1/2$.
6. **Sostituire i valori degli esponenti nell'equazione di partenza.** Nel nostro caso si ha

$$P = C m^\alpha g^\beta \ell^\gamma = C m^0 g^{-1/2} \ell^{1/2} = C \sqrt{\frac{\ell}{g}}.$$

Il problema è risolto!

Problema 2.1 (Dimensioni di grandezze non fondamentali). Trova le dimensioni delle seguenti grandezze, in termini delle dimensioni delle grandezze fondamentali $[L]$, $[T]$, $[M]$, $[\Theta]$, $[Q]$:

- energia,
- momento angolare,
- campo elettrico,
- campo magnetico,
- calore specifico,
- conducibilità termica.

Problema 2.2 (Velocità delle onde su una corda tesa). Una corda omogenea di massa m e lunghezza l è sottoposta alla tensione τ . Quanto vale la velocità di propagazione delle onde trasversali sulla corda?

Problema 2.3 (Moto di un grave). Siano noti un'altezza h e l'accelerazione di gravità g . A partire da queste grandezze, come possiamo costruire una velocità? Come possiamo costruire un tempo?

Problema 2.4 (Tempo di cottura). Supponiamo che il tempo necessario per la cottura di una fetta di carne omogenea rispetti la relazione

$$t = A \frac{c}{k} \rho^\alpha m^{\frac{2}{3}},$$

dove A è una costante adimensionale, c è il calore specifico della carne, k è la sua conducibilità termica, ρ è la sua densità e m è la sua massa. Quanto vale il coefficiente α ?

Problema 2.5 (Fireball atomica, tratto dalla Finale della Gara a Squadre 2024). Quando esplode una bomba atomica, una fireball (“palla di fuoco”) si crea e si espande rapidamente. La fireball della prima bomba atomica aveva un raggio di 80 m dopo 0.006 s dall’esplosione. Sapendo che il modo in cui la fireball si espande nel tempo dipende soltanto dall’energia sprigionata dalla bomba e dalla densità dell’aria, quanto era grande il raggio della fireball dopo 0.016 s dall’esplosione?

Problema 2.6 (Potenza irradiata da una carica elettrica accelerata). La potenza elettromagnetica emessa da una particella carica accelerata dipende dalla sua carica elettrica q , dall’accelerazione a , dalla costante di permittività elettrica ϵ_0 e dalla velocità della luce nel vuoto c . Trovare la dipendenza funzionale che lega la potenza emessa a queste grandezze fisiche/costanti.

Problema 2.7 (Stime solari). Schematizziamo il Sole come una sfera ferma di massa M e raggio R , costituita da idrogeno monoatomico alla temperatura assoluta T . L’energia totale del sole può essere scritta come

$$E = W + U,$$

dove W è l’energia termica e U è l’energia potenziale gravitazionale. Quest’ultima può essere espressa come

$$U = A G M^\alpha R^\beta,$$

dove G è la costante di gravitazione universale e A è una costante adimensionale il cui valore assoluto è dell’ordine dell’unità. L’energia termica può essere scritta nella forma

$$W = B k_B T^\gamma,$$

dove k_B è la costante di Boltzmann e B è una costante adimensionale.

1. Trova i valori di α , β e γ .
2. Sapendo che $W = -E$, esprimi la temperatura assoluta del Sole in funzione di M e R .

Problema 2.8 (Scaling volanti). Un aereo riesce a viaggiare ad un’altitudine costante mentre si muove a velocità u rispetto alla terra ferma.

- Mantenendo invariati gli altri parametri del problema, a quale velocità dovrebbe muoversi un aereo di dimensioni raddoppiate (in x , y e z) affinché possa viaggiare alla stessa altitudine del precedente?
- Se P è la potenza generata dai motori dell’aereo originario, quanto vale la potenza che i motori del secondo devono sviluppare per mantenerlo alla stessa quota?

Costanti e grandezze che possono essere utili:

- Costante di Boltzmann $k_B \approx 1.38 \times 10^{-23} \text{ J/K}$;
- Costante di Gravitazione Universale $G \approx 6.67 \times 10^{-11} \frac{\text{Nm}^2}{\text{kg}^2}$;
- Raggio della Terra $R_T \approx 6.4 \times 10^6 \text{ m}$;

3 Soluzioni ai problemi di stima

Soluzione 3.1 (Stime pesanti). Ci sono due modi per farlo: cercare di indovinare direttamente la massa in base al buonsenso oppure cercare di indovinare il volume e poi moltiplicare per la densità dell'acqua. Nel caso del batterio, che è una cellula, conviene usare il secondo metodo.

- formica $\approx 10^{-3}$ kg,
- capra ≈ 10 kg,
- elefante $\approx 10^3$ kg,
- balenottera azzurra $\approx 10^5$ kg,
- batterio $\approx 10^{-15} - 10^{-16}$ kg.

Soluzione 3.2 (Big Money). Facendo il rapporto tra le due aree e stimando l'area della banconota, viene fuori

$$N \approx 5 \cdot 10^{16}.$$

Soluzione 3.3 (Archimede). Sfruttando il fatto che galleggiamo, per poco, in acqua, possiamo dire che il nostro volume in litri è circa uguale alla nostra massa in chili. Allora, una persona di 50 kg occupa circa 50 L, quindi la spinta di Archimede vale circa

$$F_A = Vg \approx 50 \times 10^{-3} \text{ m}^3 \cdot 10 \text{ m/s}^2 \approx 0.5 \text{ N}.$$

Soluzione 3.4 (Massa dell'atmosfera). Sfruttando il fatto che l'atmosfera è concentrata in una zona poco spessa e sapendo quanto vale la pressione atmosferica, segue che

$$M_{atm} \approx \frac{4\pi R_T^2 P_0}{g} \approx 5 \times 10^{18} \text{ kg}.$$

Soluzione 3.5 (Massa della Terra). Dalla terza legge di Keplero

$$T^2 = \frac{4\pi^2 R^3}{GM_T},$$

da cui

$$M_T = \frac{4\pi^2 R^3}{GT^2}.$$

Sapendo che la Luna impiega circa un mese a compiere una rotazione attorno alla Terra, viene fuori che

$$M_T \approx 6 \times 10^{24} \text{ kg}.$$

Soluzione 3.6 (Rotazione terrestre). Conoscendo la massa e il raggio della Terra è possibile risalire al momento di inerzia della stessa, approssimandola ad una sfera omogenea. L'energia cinetica rotazionale vale

$$K_{rot} = \frac{1}{2} I \omega^2 \approx 10^{29} \text{ J},$$

dove si è sfruttato il fatto che la Terra compie una rotazione in un giorno.

Soluzione 3.7 (Massa della Sole). Il calcolo della massa del Sole passa per la terza legge di Keplero, in cui il raggio dell'orbita va calcolato usando l'informazione sul tempo che la luce impiega per andare dalla stella alla Terra. Una volta trovata la massa, bisogna dividerla per la massa del protone. Il risultato è circa 10^{57} .

Soluzione 3.8 (L'ultimo respiro). La prima stima da fare è sul volume dell'aria che i nostri polmoni possono ospitare. Un litro è già una buona stima. La legge dei gas perfetti implica che

$$N = \frac{P_{\text{atm}} V}{k_B T_{\text{amb}}} \approx 2 \times 10^{22}.$$

Soluzione 3.9 (Martin il pescatore). Possiamo impostare la seguente proporzione:

$$x : n_{\text{bicchiere}} = n_{\text{bicchiere}} : N_{\text{oceano}}, \quad \implies \quad x = \frac{n_{\text{bicchiere}}^2}{N_{\text{oceano}}}.$$

Calcoliamo il volume degli oceani: esso è un sottile strato di spessore medio $h = 4$ km su una sfera di raggio R_T , dunque il suo volume è

$$V_{\text{oceano}} = f 4\pi R_T^2 h,$$

dove $f = 0.7$. Indicando con M_a la massa molecolare dell'acqua e con N_A il numero di Avogadro, il numero di molecole di acqua nell'oceano è

$$N_{\text{oceano}} = V_{\text{oceano}} N_A \rho_a / M_a,$$

mentre quelle nel bicchiere sono

$$n_{\text{bicchiere}} = V_{\text{bicchiere}} N_A \rho_a / M_a.$$

Quindi

$$x = \frac{n_{\text{bicchiere}}^2}{N_{\text{oceano}}} = \frac{V_{\text{bicchiere}}^2 \rho_a N_A}{4\pi R_T^2 h f M_a} \approx 10^3.$$

Soluzione 3.10 (Tempo di crescita di un albero). L'energia solare che investe le foglie dell'albero viene immagazzinata nella nuova massa di legno che si forma e fa ingrandire la pianta. In realtà, come specificato dal testo, solo l'1% dell'energia che giunge sulle foglie viene serve effettivamente a far crescere l'albero. Consideriamo un albero con una chioma di area A e un tronco di raggio R . In un certo intervallo di tempo Δt , sulla chioma arriva la seguente quantità di energia solare

$$\Delta E = C_s A \Delta t.$$

Se l'albero cresce di Δh metri mantenendo invariato il raggio del tronco, la quantità di energia immagazzinata nella massa δm che si è aggiunta è

$$P_C \Delta m = P_C \pi R^2 \Delta h \delta_{\text{legno}}.$$

Visto che quest'ultima quantità è l'1% dell'energia che arriva sulle foglie, si ha che

$$\Delta t = \frac{100 P_C \pi R^2 \Delta h \delta_{\text{legno}}}{C_s A}.$$

Come ultimo accorgimento, bisogna moltiplicare questa quantità per 2, perché di notte non ci sono raggi! Sostituendo i valori delle costanti date dal testo e dei valori sensati per le grandezze che caratterizzano l'albero, il tempo viene dell'ordine dei decenni.

4 Soluzioni ai problemi di analisi dimensionale

Soluzione 4.1 (Dimensioni di grandezze non fondamentali). Per rispondere a queste richieste, basta ricordarsi le definizioni delle grandezze o una qualsiasi equazione in cui esse compaiono. Le risposte sono:

- energia $\frac{[M][L]^2}{[T]^2}$,
- momento angolare $\frac{[M][L]^2}{[T]}$,
- campo elettrico $\frac{[M][L]}{[Q][T]^2}$,
- campo magnetico $\frac{[M]}{[Q][T]}$,
- calore specifico $\frac{[L]^2}{[T]^2[\Theta]}$,
- conducibilità termica $\frac{[M][L]}{[T]^3[\Theta]}$.

Soluzione 4.2 (Velocità delle onde su una corda tesa).

$$v = C \sqrt{\frac{\tau l}{m}}$$

Soluzione 4.3 (Moto di un grave). Risposte:

$$v = C \sqrt{gh}, \quad t = C \sqrt{\frac{h}{g}}.$$

Soluzione 4.4 (Tempo di cottura). Risposta:

$$\alpha = \frac{1}{3}.$$

Soluzione 4.5 (Fireball atomica). Il testo stesso ci dice che il raggio della fireball dipende dall'energia E sprigionata dalla bomba e dalla densità dell'aria ρ . Quale altra grandezza manca? Per avere un fronte che si espande nel tempo, serve il tempo stesso t ! Cerchiamo una combinazione di t , E e ρ con le dimensioni di una lunghezza, del tipo

$$R = C t^\alpha E^\beta \rho^\gamma,$$

dove α , β e γ sono numeri reali. Convertendo quest'espressione tra grandezze in equazione tra dimensioni, troviamo

$$[L] = [T]^\alpha \left(\frac{[M][L]^2}{[T]^2} \right)^\beta \left(\frac{[M]}{[L]^3} \right)^\gamma.$$

Eguagliando le dimensioni di entrambi i membri, si ottiene il sistema

$$\begin{cases} 1 = 2\beta - 3\gamma, \\ 0 = \alpha - 2\beta, \\ 0 = \beta + \gamma, \end{cases}$$

la cui soluzione è $\alpha = 2/5$, $\beta = 1/5$, $\gamma = -1/5$. Possiamo quindi scrivere

$$R(t) = C t^{2/5} E^{1/5} \rho^{-1/5},$$

dove C è una costante adimensionale, da cui

$$R(t_2) = R(t_1) \left(\frac{t_2}{t_1} \right)^{2/5} \approx 106 \text{ m},$$

dove $t_1 = 0.006 \text{ s}$ e $t_2 = 0.016 \text{ s}$.

Soluzione 4.6 (Potenza irraggiata da una carica elettrica accelerata). Risposta:

$$P = C \frac{q^2 a^2}{\epsilon_0 c^3}.$$

Soluzione 4.7 (Stime solari). Risposte:

$$\alpha = 2, \quad \beta = -1, \quad \gamma = 1.$$

$$T = -\frac{A G M^2}{2 B k_B R},$$

non è negativa perché $A < 0$. Inoltre, si potrebbe dire qualcosa in più su B . Visto che l'energia termica è una grandezza estensiva, B sarà sicuramente proporzionale al numero di atomi nel Sole!

Soluzione 4.8 (Scaling volanti). Tramite l'analisi dimensionale, si trova che la forza che mantiene l'aereo in volo, contrastandone il peso, è del tipo

$$F = C \rho_{\text{aria}} A v^2,$$

dove A è una superficie.

1. Per l'aereo originario, vale che

$$C \rho_{\text{aria}} A u^2 \sim m g,$$

mentre, per quello ingrandito, vale

$$C \rho_{\text{aria}} A' u'^2 \sim m' g.$$

Dividendo membro a membro le due equazioni, si ottiene

$$\left(\frac{u'}{u} \right)^2 = \frac{A m'}{A' m} = \frac{A (2^3 m)}{(2^2 A) m} = 2, \quad \implies \quad u' = \sqrt{2} u.$$

2. Per quanto concerne la potenza dei motori, si può ripetere lo stesso ragionamento per la quantità $F u$, sfruttando il risultato trovato al punto precedente. Quello che si trova è

$$P' = 2^{7/2} P.$$